Transformations nucléaires

Désintégrations α, β^-, β^+, lois de conservation, diagramme (N, Z), décroissance radioactive, activité, datation

Terminale — Physique-chimie · chapitre 5 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Écrire une équation de désintégration en appliquant les lois de conservation.
— Utiliser la loi de décroissance $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, la demi-vie et l'activité.
— Dater un échantillon (carbone 14) et exploiter une courbe de décroissance.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Noyau ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z protons, $N = A - Z$ neutrons. **Conservation** du nombre de nucléons A et de la charge Z.
— α : émission de ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$; β^- : émission d'un électron ${}^{0}_{-1}e$ (noyaux trop riches en neutrons) ; β^+ : émission d'un positon ${}^{0}_{1}e$. Sur le diagramme (N, Z), les noyaux stables forment la vallée de stabilité.
— **Décroissance** : $N(t) = N_0\, e^{-\lambda t}$; **demi-vie** $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{\lambda}$; au bout de n demi-vies, il reste $\frac{N_0}{2^n}$.
— **Activité** $A = \lambda N$ (en becquerels, Bq : désintégrations par seconde) ; elle décroît comme N.
— **Datation** : $t = \dfrac{1}{\lambda} \ln \dfrac{A_0}{A} = \dfrac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \dfrac{A_0}{A}$.

MÉTHODE — écrire une équation de désintégration

1. Écrire le noyau père, la particule émise et le noyau fils inconnu ${}^{A}_{Z}\mathrm{Y}$

2. Conservation de A et de Z : trouver A et Z du noyau fils

3. Identifier Y grâce à Z (tableau périodique)

Exemple. ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \to {}^{A}_{Z}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}e$ *: $A = 14$, $Z = 7$: azote* ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$.

MÉTHODE — dater un échantillon

1. Relever l'activité actuelle A et l'activité initiale A_0 (échantillon vivant de référence)

2. Si $\frac{A}{A_0}$ est une puissance de $\frac{1}{2}$, compter les demi-vies ; sinon utiliser $t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{A_0}{A}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Au bout de deux demi-vies, il reste un **quart**, pas zéro. λ et t doivent être dans des unités compatibles (1/s et s, ou 1/an et années). Dans une désintégration β^-, Z **augmente** de 1.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner la composition des noyaux ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ et ${}^{60}_{27}\mathrm{Co}$. Que sont deux isotopes ? NIVEAU 1

2. Compléter : **a)** ${}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \to \ldots + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$; **b)** ${}^{60}_{27}\mathrm{Co} \to {}^{60}_{28}\mathrm{Ni} + \ldots$; **c)** ${}^{18}_{9}\mathrm{F} \to {}^{18}_{8}\mathrm{O} + \ldots$ (radon $Z = 86$). Nommer chaque type de radioactivité. NIVEAU 1

3. L'iode 131 a une demi-vie de 8 jours. Quelle fraction d'un échantillon reste-t-il après 8 jours ? 24 jours ? 80 jours ? NIVEAU 1

4. Calculer la constante radioactive λ du carbone 14 ($t_{1/2} = 5730\,\text{an}$). NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Un échantillon contient $N_0 = 1{,}0 \times 10^{20}$ noyaux de cobalt 60 ($\lambda = 4{,}17 \times 10^{-9}\,/\text{s}$). Calculer son activité initiale, puis sa demi-vie en années. NIVEAU 2

6. Un os ancien a une activité en carbone 14 égale à 25 % de celle d'un os actuel. Quel est son âge ? Même question pour 40 %. NIVEAU 2

7. Le technétium 99m utilisé en imagerie médicale a une demi-vie de 6,0 h. On injecte un produit d'activité 500 MBq.

Quelle est l'activité au bout de 24 h ? Au bout de combien de temps l'activité est-elle inférieure à 1 MBq ? NIVEAU 2

8. Sur le diagramme (N, Z), le carbone 14 ($Z = 6$, $N = 8$) est au-dessus de la vallée de stabilité (trop de neutrons). Quel type de radioactivité peut-on prévoir ? Vérifier avec l'équation de l'exemple de méthode. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le polonium 210 est radioactif α, de demi-vie 138 jours. Un échantillon contient initialement $N_0 = 2{,}0 \times 10^{18}$ noyaux. NIVEAU 3

a) Écrire l'équation de désintégration (le noyau fils est un isotope du plomb, $Z = 82$).

b) Calculer λ en 1/s (1 jour = 86 400 s) et l'activité initiale.

c) Combien de noyaux restent-ils au bout de 414 jours ? Combien se sont désintégrés ?

d) Montrer que $N(t)$ vérifie l'équation différentielle $\dfrac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\lambda N$.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Au bout de deux demi-vies, l'échantillon n'est plus radioactif.

b) Lors d'une désintégration β^+, le nombre de protons diminue de 1.

c) L'activité d'un échantillon est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs.

d) Chauffer un échantillon radioactif diminue sa demi-vie.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Montrer que l'activité diminue de 1 % en un temps $t \approx \frac{t_{1/2}}{69}$ (utiliser $\ln 0{,}99 \approx -0{,}01$ et $\ln 2 \approx 0{,}69$).